

Matriks dan Operasi Barisan Elementer

Operasi Dasar pada Matriks

Matriks merupakan sekumpulan objek atau angka yang direpresentasikan dalam bentuk tabel (tabular), dan didefinisikan suatu operasi untuk menjumlahkan, mengalikan, dan operasi lainnya pada tabel tersebut. Matriks hanya didefinisikan untuk sekumpulan data yang berbentuk persegi panjang.

- 1) **Penjumlahan:** Dua matriks **A** dan **B** dapat dijumlahkan **A + B** apabila dimensi/ukuran matriksnya sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlah entri yang bersesuaian.

Contoh:

$$\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} & B_{1,3} \\ B_{2,1} & B_{2,2} & B_{2,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{1,1} + B_{1,1} & A_{1,2} + B_{1,2} & A_{1,3} + B_{1,3} \\ A_{2,1} + B_{2,1} & A_{2,2} + B_{2,2} & A_{2,3} + B_{2,3} \end{bmatrix}$$

- 2) **Perkalian:** Sebuah matriks **A** dapat dikalikan dengan suatu skalar **cA**, dan semua entri dalam matriks dikalikan oleh skalar tersebut.

Contoh:

$$c \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \\ A_{3,1} & A_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cA_{1,1} & cA_{1,2} \\ cA_{2,1} & cA_{2,2} \\ cA_{3,1} & cA_{3,2} \end{bmatrix}$$

- 3) **Perkalian matriks:** Dua matriks **A** dan **B** dapat dikalikan **AB** jika dimensi baris pada matriks kiri $m \times n$ (**A**) memiliki ukuran kolom yang sama dengan ukuran baris matriks kanan $n \times o$ (**B**), sehingga dihasilkan matriks berdimensi $m \times o$ (**C**). Penempatan hasil perkalian pada entri $C_{i,j}$ adalah hasil baris-*i* matriks **A** yang di-dot-product-kan dengan kolom-*j* matriks **B**. Perkalian matriks tidak komutatif.

Contoh:

$$\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \\ B_{3,1} & B_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [A_{1,1} \ A_{1,2} \ A_{1,3}] \cdot \begin{bmatrix} B_{1,1} \\ B_{2,1} \\ B_{3,1} \end{bmatrix} & [A_{1,1} \ A_{1,2} \ A_{1,3}] \cdot \begin{bmatrix} B_{1,2} \\ B_{2,2} \\ B_{3,2} \end{bmatrix} \\ [A_{2,1} \ A_{2,2} \ A_{2,3}] \cdot \begin{bmatrix} B_{1,1} \\ B_{2,1} \\ B_{3,1} \end{bmatrix} & [A_{2,1} \ A_{2,2} \ A_{2,3}] \cdot \begin{bmatrix} B_{1,2} \\ B_{2,2} \\ B_{3,2} \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A_{1,1}B_{1,1} + A_{1,2}B_{2,1} + A_{1,3}B_{3,1} & A_{1,1}B_{1,2} + A_{1,2}B_{2,2} + A_{1,3}B_{3,2} \\ A_{2,1}B_{1,1} + A_{2,2}B_{2,1} + A_{2,3}B_{3,1} & A_{2,1}B_{1,2} + A_{2,2}B_{2,2} + A_{2,3}B_{3,2} \end{bmatrix}$$

- 4) **Transpose matriks:** Sebuah matriks **A** dapat ditranspose **A^T**, yakni ukuran dan entri kolom ditukar oleh baris serta sebaliknya.

Contoh:

$$\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{2,1} \\ A_{1,2} & A_{2,2} \\ A_{1,3} & A_{2,3} \end{bmatrix}$$

Properti transpose:

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$$

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

- 5) **Augmentasi matriks:** Dua matriks **A** dan **B** dapat digabungkan dengan operasi augmentasi **[A|B]**, dengan matriks **B** digabungkan pada sebelah kanan matriks **A**.

Contoh:

$$\left[\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \end{bmatrix} \middle| \begin{bmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} & B_{1,3} \\ B_{2,1} & B_{2,2} & B_{2,3} \end{bmatrix} \right] = \left[\begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} & B_{1,1} & B_{1,2} & B_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} & B_{2,1} & B_{2,2} & B_{2,3} \end{bmatrix} \right]$$

Operasi Barisan Elementer (OBE)

→ Kali trus tambah barisan

Suatu matriks dapat dilakukan suatu proses operasi sehingga menghasilkan bentuk yang dapat digunakan untuk mencari solusi sebuah sistem linier.

Operasi baris elementer dilakukan dengan menjumlahkan dan mengalikan skalar nonzero suatu baris matriks dan menjumlahkannya ke barisan lain. Selain itu, operasi baris juga mencakup penukaran posisi suatu baris dengan baris lainnya.

Operasi baris mengubah struktur dan properti dari sebuah matriks persegi, tetapi tidak mengubah ruang solusi dari matriks tersebut.

Bentuk Matriks Eselon Barisan

Setelah dilakukan OBE, suatu matriks dapat dikatakan bentuk eselon baris apabila entri pada setiap barisnya:

- Seluruh baris yang **semua nilai entrinya 0** berada di barisan paling bawah.
- Leading coefficient** atau koefisien nonzero pertama pada suatu baris nonzero, berada di sebelah kanan **leading coefficient** barisan di atasnya. Maka bentuk matriks seperti **tangga berundak turun** yang dibentuk oleh **angka 0**.

Contoh matriks eselon barisan:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & -9 & 5 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 7 & -1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bentuk Matriks Eselon Barisan Tereduksi (RREF)

Suatu matriks dikatakan eselon barisan tereduksi/reduced row echelon form (rref) apabila matriks eselon barisan memiliki **semua leading coefficient yang bernilai 1**, dan semua **kolom** yang ditempati pada **leading coefficient bernilai 0** kecuali **leading coefficient** atau **angka 1** tersebut.

Contoh matriks eselon barisan tereduksi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -9 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Metode Gauss-Jordan

Pencarian bentuk eselon barisan dan eselon barisan tereduksi dapat diperoleh melalui eliminasi Gauss-Jordan melalui OBE:

- Apabila ada, tempatkan barisan yang seluruh entrinya 0 di posisi paling bawah.
- Urutkan barisan sehingga **leading coefficient** setiap baris berada pada bentuk berundak turun oleh 0.
- Bagi baris ke-1 dengan **leading coefficient**-nya agar **leading coefficient** bernilai 1.
- Kalikan baris ke-1 oleh suatu skalar dan jumlahkan ke semua barisan di bawahnya, skalar ditentukan sedemikian sehingga seluruh entri di bawah **leading coefficient** barisan ke-1 bernilai 0.
- Ulangi langkah 3 hingga 4 pada baris ke- k hingga baris terakhir.
- Diperoleh bentuk matriks eselon barisan.
- Kalikan baris ke- n oleh suatu skalar dan jumlahkan ke semua barisan di atasnya, skalar ditentukan sedemikian sehingga seluruh entri di atas **leading coefficient** barisan ke- n bernilai 0.
- Ulangi langkah 7 pada baris ke- k hingga baris pertama.
- Diperoleh bentuk matriks eselon barisan tereduksi.

Contoh:

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} b_5 \\ b_4 \\ b_1 \\ b_3 \\ b_2 \end{matrix} \cong \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 & 12 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1/3 b_1 \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -2b_1 + b_2 \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -2 & -8 \\ 0 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -1/4 b_2 \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\cong \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1/2 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -4b_2 + b_3 \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -1/3 b_4 \\ -1/14 b_3 \\ \\ \\ \end{matrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1/2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} -4b_4 + b_1 \\ -2b_4 + b_2 \\ -3b_4 + b_3 \\ \\ \end{matrix}$$

Amankan
ya...
😊

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-3b_3 + b_1, -1/2 b_3 + b_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2b_2 + b_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sistem Persamaan Linier yang Dependen

Suatu persamaan linier disebut dependen atau tidak independen apabila salah satu baris pada matriks merupakan kombinasi linier atau kelipatan dari baris-baris lain pada matriks.

Dalam bentuk matriks augmentasi, hal ini berarti terdapat barisan yang memiliki nilai keseluruhannya 0, termasuk pada kolom augmentasinya.

Contoh:

$$\begin{cases} x + 5y + 3z = 1 \\ 2x + 11y + 6z = 4 \\ 2x + 10y + 6z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 2 & 11 & 6 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2b_1 + b_2, -2b_1 + b_3} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 5y + 3z = 1 \\ y = 2 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

Karena diperoleh barisan terakhir yang bernilai 0, maka sistem persamaan 3 variabel menjadi tidak lengkap (hanya tersisa 2 persamaan), sehingga diperoleh jumlah solusi yang tak terhingga banyaknya. Dalam kasus di atas diperoleh *leading coefficient* yang ditempati oleh variabel x dan y , sehingga disebut sebagai *leading variables*. Sedangkan z tidak menempati *leading coefficient*, sehingga z dinyatakan dalam bentuk variabel parameter ($z = t$) dan diperoleh solusi:

$$\begin{cases} x = -3t - 9 \\ y = 2 \\ z = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

↳ Solusi tak hingga

Sistem Persamaan Linier yang Inkonsisten

Suatu persamaan linier disebut inkonsisten apabila diperoleh bentuk pernyataan salah saat melakukan eliminasi. Contoh pernyataan salah yang dapat diperoleh: $0 = 1, 0 = k, k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Dalam bentuk matriks augmentasi, hal ini berarti terdapat barisan yang memiliki nilai keseluruhannya 0 kecuali pada kolom augmentasinya.

Contoh:

$$\begin{cases} x + 5y + 3z = 1 \\ 2x + 11y + 6z = 4 \\ 2x + 10y + 6z = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 2 & 11 & 6 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2b_1 + b_2, -2b_1 + b_3} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + 5y + 3z = 1 \\ y = 2 \\ 0 = 3 \end{cases}$$

Karena diperoleh barisan terakhir yang bernilai salah, maka sistem persamaan tersebut inkonsisten dan tidak mempunyai solusi.

↳ Tak punya solusi

Jumlah Solusi Sistem Persamaan Linier

Berdasarkan matriks augmentasi $[A|b]$:

Jika sistem persamaan linier bersifat dependen (salah satu persamaan atau baris matriks merupakan kombinasi linier dari persamaan atau baris lain), maka solusi yang diperoleh adalah tak hingga dan solusi perlu dinyatakan dalam bentuk fungsi parameter.

Jika sistem persamaan linier inkonsisten (eliminasi persamaan atau baris matriks mengakibatkan pernyataan yang bernilai salah), maka sistem persamaan tidak memiliki solusi.

Jika sistem persamaan linier independen dan konsisten, maka sistem persamaan memiliki 1 solusi yang unik.

How To Check ?

↳ Solusi Unik

Berdasarkan matriks koefisien $Ax = b$:

Jika diperoleh nilai $\det(A) = 0$ atau matriks bersifat dependen, maka sistem persamaan dapat memiliki solusi tak hingga atau tidak memiliki solusi (inkonsisten).

Jika diperoleh nilai $\det(A) \neq 0$, maka sistem persamaan memiliki 1 solusi yang unik.

Matriks Persegi

Nilai n menunjukkan matriks dengan ukuran $n \times n$.

Nilai i menunjukkan indeks baris matriks.

Nilai j menunjukkan indeks kolom matriks.

Trace

Trace suatu matriks persegi didefinisikan sebagai penjumlahan semua entri main diagonal.

Properti trace:

$$\text{trace}(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^n A_{k,k}$$

$$\text{trace}(\mathbf{A}) = \sum_{k=1}^n \lambda_k$$

dengan λ_k eigenvalue matriks $\mathbf{A}$ ke- k (nilai trace adalah penjumlahan eigenvalue matriks)

Minor dan Kofaktor

Minor $M_{i,j}$ adalah nilai determinan dari matriks $\mathbf{A}_{i,j}$ yang baris ke- i dan kolom-jnya dihilangkan:

$$M_{i,j} = \det([A_{p,q}]_{p \neq i, q \neq j}) \rightarrow \text{Minor}$$

Kofaktor $C_{i,j}$ adalah nilai minor yang diberikan tanda -1 atau $+1$:

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{i,j} \rightarrow \text{Kofaktor}$$

Aturan Sarrus (Hanya pada Matriks 3×3)

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \end{vmatrix} = \begin{matrix} (+) & (+) & (+) \\ A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \\ (-) & (-) & (-) \end{matrix} \rightarrow \text{Amank !!}$$

$$= A_{1,1}A_{2,2}A_{3,3} + A_{1,2}A_{2,3}A_{3,1} + A_{1,3}A_{2,1}A_{3,2} - A_{3,1}A_{2,2}A_{1,3} - A_{3,2}A_{2,3}A_{1,1} - A_{3,3}A_{2,1}A_{1,2}$$

Ekspansi Kofaktor/Laplace

Ekspansi Laplace pada entri sebaris:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} A_{i,j} M_{i,j} = A_{1,1}M_{1,1} - A_{1,2}M_{1,2} + A_{1,3}M_{1,3} - A_{1,4}M_{1,4} + \dots + (-1)^{1+n} A_{1,n}M_{1,n}$$

$$= A_{2,1}M_{2,1} - A_{2,2}M_{2,2} + A_{2,3}M_{2,3} - A_{2,4}M_{2,4} + \dots + (-1)^{2+n} A_{2,n}M_{2,n}$$

$$= A_{3,1}M_{3,1} - A_{3,2}M_{3,2} + A_{3,3}M_{3,3} - A_{3,4}M_{3,4} + \dots + (-1)^{3+n} A_{3,n}M_{3,n}$$

$$= A_{4,1}M_{4,1} - A_{4,2}M_{4,2} + A_{4,3}M_{4,3} - A_{4,4}M_{4,4} + \dots + (-1)^{4+n} A_{4,n}M_{4,n}$$

$$\vdots$$

$$= A_{n,1}M_{n,1} - A_{n,2}M_{n,2} + A_{n,3}M_{n,3} - A_{n,4}M_{n,4} + \dots + (-1)^{n+n} A_{n,n}M_{n,n}$$

Ekspansi Laplace pada entri sekolom:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} A_{i,j} M_{i,j} = A_{1,1}M_{1,1} - A_{2,1}M_{2,1} + A_{3,1}M_{3,1} - A_{4,1}M_{4,1} + \dots + (-1)^{n+1} A_{n,1}M_{n,1}$$

$$= A_{1,2}M_{1,2} - A_{2,2}M_{2,2} + A_{3,2}M_{3,2} - A_{4,2}M_{4,2} + \dots + (-1)^{n+2} A_{n,2}M_{n,2}$$

$$= A_{1,3}M_{1,3} - A_{2,3}M_{2,3} + A_{3,3}M_{3,3} - A_{4,3}M_{4,3} + \dots + (-1)^{n+3} A_{n,3}M_{n,3}$$

$$= A_{1,4}M_{1,4} - A_{2,4}M_{2,4} + A_{3,4}M_{3,4} - A_{4,4}M_{4,4} + \dots + (-1)^{n+4} A_{n,4}M_{n,4}$$

$$\vdots$$

$$= A_{1,n}M_{1,n} - A_{2,n}M_{2,n} + A_{3,n}M_{3,n} - A_{4,n}M_{4,n} + \dots + (-1)^{n+n} A_{n,n}M_{n,n}$$

Properti Determinan

$$\det(c\mathbf{A}) = c^n \det(\mathbf{A})$$

Penting!

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$$

$$\det(\mathbf{A}^k) = \det(\mathbf{A})^k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\det(\mathbf{T}) = \prod_{k=1}^n T_{k,k}$$

$$\det(\mathbf{A}) = \prod_{k=1}^n \lambda_k$$

$$\det(\text{adj}(\mathbf{A})) = \det(\mathbf{A})^{n-1}$$

$$\det(\mathbf{A}) = 0$$

dengan $\mathbf{T}$ matriks segitiga (determinan matriks segitiga adalah perkalian entri main diagonal)

dengan λ_k *eigenvalue* matriks $\mathbf{A}$ ke- k (nilai determinan adalah perkalian *eigenvalue* matriks)

jika vektor kolom atau vektor baris pada $\mathbf{A}$ tidak independen

Efek operasi baris atau kolom pada determinan:

$$\det(\mathbf{A}_{i_p \rightarrow i_q, i_q \rightarrow i_p}) = -\det(\mathbf{A}) \quad (\text{penukaran baris mengubah tanda dari nilai determinan})$$

$$\det(\mathbf{A}_{j_p \rightarrow j_q, j_q \rightarrow j_p}) = -\det(\mathbf{A}) \quad (\text{penukaran kolom mengubah tanda dari nilai determinan})$$

$$\det(\mathbf{A}_{i_p \rightarrow i_p + ci_q}) = \det(\mathbf{A}) \quad (\text{penjumlahan dan perkalian skalar terhadap baris tidak mengubah nilai determinan})$$

Matriks Kofaktor, Adjoint/Adjugate, dan Invers

Matriks kofaktor $\mathbf{C}$ dari matriks $\mathbf{A}$ adalah matriks yang entrinya tersusun atas nilai kofaktor pada baris dan kolom matriks $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & \cdots & C_{1,n} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & \cdots & C_{2,n} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & \cdots & C_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n,1} & C_{n,2} & C_{n,3} & \cdots & C_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +M_{1,1} & -M_{1,2} & +M_{1,3} & \cdots & (-1)^{1+n}M_{1,n} \\ -M_{2,1} & +M_{2,2} & -M_{2,3} & \cdots & (-1)^{2+n}M_{2,n} \\ +M_{3,1} & -M_{3,2} & +M_{3,3} & \cdots & (-1)^{3+n}M_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (-1)^{n+1}M_{n,1} & (-1)^{n+2}M_{n,2} & (-1)^{n+3}M_{n,3} & \cdots & (-1)^{n+n}M_{n,n} \end{bmatrix}$$

Matriks adjoint atau adjugate dari matriks $\mathbf{A}$ didefinisikan sebagai matriks kofaktor dari $\mathbf{A}$ yang ditransposisikan:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T = \begin{bmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & C_{1,3} & \cdots & C_{1,n} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & C_{2,3} & \cdots & C_{2,n} \\ C_{3,1} & C_{3,2} & C_{3,3} & \cdots & C_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n,1} & C_{n,2} & C_{n,3} & \cdots & C_{n,n} \end{bmatrix}^T$$

Invers dari matriks $\mathbf{A}$ dapat dicari melalui persamaan:

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \mathbf{C}^T, \quad \det(\mathbf{A}) \neq 0$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad \text{invers matriks } 2 \times 2 \text{ dengan } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Operasi invers memiliki properti:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}_n$$

$$(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$$

$$(c\mathbf{A})^{-1} = c^{-1}\mathbf{A}^{-1}, \quad c \neq 0$$

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{A})^{-1}$$

$$(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$$

Invers Matriks menggunakan OBE

→ Salah satu caranya

Matriks invers dari $\mathbf{A}$ yang *invertible* dapat diperoleh dengan mencari bentuk matriks baris eselon tereduksi (rref) matriks $\mathbf{A}$ yang diaugmentasi oleh matriks identitas $\mathbf{I}_n$, $[\mathbf{A}|\mathbf{I}]$:

$$\text{rref}([\mathbf{A}|\mathbf{I}]) = [\mathbf{I}|\mathbf{A}^{-1}]$$

Jika matriks tidak *invertible*, maka diperoleh baris yang semua entrinya bernilai 0.

Matriks Simetrik

Matriks $\mathbf{S}$ dikatakan simetrik apabila nilai entrinya sama jika direfleksikan terhadap main diagonal.

$$\mathbf{S}^T = \mathbf{S}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= \sum_{i=1}^k \mathbf{S}_i \\ \mathbf{V} &= \mathbf{S}^k \\ \mathbf{VS} &= \mathbf{SV} \text{ simetrik} \end{aligned}$$

$\mathbf{V}$ adalah matriks simetrik apabila $\mathbf{S}_i$ adalah matriks simetrik
 $\mathbf{V}$ adalah matriks simetrik apabila $\mathbf{S}$ adalah matriks simetrik, k negatif untuk $\mathbf{S}$ invertible
 $\mathbf{S}$ dan $\mathbf{V}$ komutatif secara perkalian, maka hasil perkaliannya simetrik

Matriks Segitiga dan Matriks Diagonal

Matriks segitiga atas $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_{1,1} & T_{1,2} & \cdots & T_{1,n} \\ 0 & T_{2,2} & \cdots & T_{2,n} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & T_{n,n} \end{bmatrix}$ dan matriks segitiga bawah $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_{1,1} & 0 & 0 & 0 \\ T_{2,1} & T_{2,2} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ T_{n,1} & T_{n,2} & \cdots & T_{n,n} \end{bmatrix}$ memiliki properti:

$\det(\mathbf{T}) = \prod_{k=1}^n T_{k,k}$ (nilai determinan adalah perkalian dari semua entri main diagonal)
 $\lambda_k = T_{k,k}$ dengan λ_k eigenvalue matriks $\mathbf{T}$ ke- k
 $\mathbf{V} = \prod_{i=1}^k \mathbf{T}_i$ $\mathbf{V}$ adalah matriks segitiga atas/bawah apabila $\mathbf{T}_i$ adalah matriks segitiga atas/bawah

Semua properti di atas berlaku untuk matriks diagonal.

Matriks diagonal $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} D_{1,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D_{2,2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_{n,n} \end{bmatrix}$ memiliki properti:

$$\mathbf{D}^{-1} = \begin{bmatrix} D_{1,1}^{-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D_{2,2}^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_{n,n}^{-1} \end{bmatrix}, \quad D_{i,j} \neq 0$$

$$\mathbf{D}^k = \begin{bmatrix} D_{1,1}^k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & D_{2,2}^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_{n,n}^k \end{bmatrix}, \quad k \in \mathbb{Z}^+$$

Khusus Matriks Diagonal!

Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Vektor eigen diperoleh ketika sekumpulan vektor pada suatu ruang vektor tidak berubah arah saat dikenakan matriks transformasi (vektor hanya berubah panjangnya).

$$\mathbf{Av} = \lambda \mathbf{v} \Rightarrow (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{dengan } \lambda \text{ merupakan eigenvalue dari matriks } \mathbf{A}$$

Mencari nilai eigen (eigenvalue) dapat diperoleh saat:
 $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \Rightarrow c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + \cdots + c_{n-1}\lambda^{n-1} + c_n\lambda^n = 0$ (persamaan karakteristik matriks $\mathbf{A}$)

Dari persamaan karakteristik, diperoleh polinomial orde- n dari variabel λ , berdasarkan teorema dasar aljabar diperoleh jumlah solusi kompleks dari λ sebanyak n untuk matriks $\mathbf{A}$ berukuran $n \times n$.

Kemudian vektor eigen (eigenvector) dari λ_k dapat diperoleh melalui sistem persamaan:

$$(\mathbf{A} - \lambda_k \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} (A_{1,1} - \lambda_k)v_1 + A_{1,2}v_2 + A_{1,3}v_3 + \cdots + A_{1,n}v_n = 0 \\ A_{2,1}v_1 + (A_{2,2} - \lambda_k)v_2 + A_{2,3}v_3 + \cdots + A_{2,n}v_n = 0 \\ A_{3,1}v_1 + A_{3,2}v_2 + (A_{3,3} - \lambda_k)v_3 + \cdots + A_{3,n}v_n = 0 \\ \vdots \\ A_{n,1}v_1 + A_{n,2}v_2 + A_{n,3}v_3 + \cdots + (A_{n,n} - \lambda_k)v_n = 0 \end{cases}$$

Boleh ambil salah satu

Dengan melalui metode OBE, vektor eigen dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan melalui bentuk eselon tereduksi matriks $\mathbf{A} - \lambda_k \mathbf{I}$:

$$\text{rref}(\mathbf{A} - \lambda_k \mathbf{I}) \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Karena matriks bersifat dependen, maka solusi vektor eigen dinyatakan dalam fungsi parameter, dengan basisnya yang merupakan vektor koefisien dari variabel parameter.

Contoh menentukan nilai eigen dan mencari basis suatu ruang eigen:

Matriks
Transparansi

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \lambda \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\lambda \mathbf{x}} \Rightarrow \left(\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}} - \lambda \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{I}} \right) \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \mathbf{0} \Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix}}_{\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$$

Nilai eigen diperoleh saat determinan $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ nol:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(-1 - \lambda) - (2 - \lambda) = (2 - \lambda)(\lambda + \sqrt{2})(\lambda - \sqrt{2}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = -\sqrt{2} \\ \lambda_3 = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Substitusi nilai eigen ke persamaan $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ dan cari bentuk reduksinya untuk mencari vektor eigen:

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \text{rref}(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7/3 \\ 0 & 1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - \frac{7}{3}x_3 = 0 \rightarrow x_1 = \frac{7}{3}t \\ x_2 - \frac{2}{3}x_3 = 0 \rightarrow x_2 = \frac{2}{3}t \\ x_3 = t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x} = t \underbrace{\begin{bmatrix} 7/3 \\ 2/3 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_{\lambda=\lambda_1}}, \quad t \in \mathbb{C}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} & 2 & 1 \\ 0 & 2 + \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & -1 + \sqrt{2} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \text{rref}(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I}) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \sqrt{2} - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x} = t \underbrace{\begin{bmatrix} 1 - \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_{\lambda=\lambda_2}}, \quad t \in \mathbb{C}$$

$$\begin{cases} x_1 + (\sqrt{2} - 1)x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = t \end{cases}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I})\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 - \sqrt{2} & 2 & 1 \\ 0 & 2 - \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 1 & -1 - \sqrt{2} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \text{rref}(\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I}) \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 - \sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \mathbf{x} = t \underbrace{\begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}_{\lambda=\lambda_3}}, \quad t \in \mathbb{C}$$

$$\begin{cases} x_1 + (-1 - \sqrt{2})x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = t \end{cases}$$

Maka diperoleh basis vektor eigen dari matriks $\mathbf{A}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{\lambda=\lambda_1} &= \begin{bmatrix} 7/3 \\ 2/3 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{v}_{\lambda=\lambda_2} &= \begin{bmatrix} 1 - \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{v}_{\lambda=\lambda_3} &= \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Matriks

Diagonalisasi Matriks

Matriks $\mathbf{P}$ merupakan matriks persegi peng-diagonal $\mathbf{A}$ yang dibentuk dari vektor kolom *eigenvector* matriks $\mathbf{A}$ jika vektor-vektornya saling independen, sehingga matriks $\mathbf{P}$ *invertible*.

$$\mathbf{P} = [\mathbf{v}_{\lambda=\lambda_1} \quad \mathbf{v}_{\lambda=\lambda_2} \quad \mathbf{v}_{\lambda=\lambda_3} \quad \cdots \quad \mathbf{v}_{\lambda=\lambda_n}] \quad \text{dengan } \lambda_k \text{ nilai eigen dan } \mathbf{v} \text{ basis vektor eigen matriks } \mathbf{A}$$

Sehingga diperoleh properti:

$$\mathbf{D} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \quad \text{dengan } \lambda_k \text{ nilai eigen matriks } \mathbf{A} \text{ ke-}k, \text{ yakni proses diagonalisasi matriks } \mathbf{A} \text{ ke } \mathbf{D}$$

$$\mathbf{P}\mathbf{D}^k\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{A}^k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{dengan } k \text{ dapat berupa bilangan bulat negatif apabila } \mathbf{A} \text{ invertible}$$

Matriks $\mathbf{D}$ memiliki beberapa properti (properti kemiripan matriks atau *similar*):

$$\det(\mathbf{D}) = \det(\mathbf{A})$$

$$\text{Rank}(\mathbf{D}) = \text{Rank}(\mathbf{A})$$

$$\text{Nullity}(\mathbf{D}) = \text{Nullity}(\mathbf{A}) \quad (\text{berdasarkan teorema rank-nullity})$$

$$\text{trace}(\mathbf{D}) = \text{trace}(\mathbf{A})$$

$$\delta_k = \lambda_k \quad \text{dengan } \delta_k \text{ dan } \lambda_k \text{ masing-masing adalah } \textit{eigenvalue} \text{ matriks } \mathbf{D} \text{ dan } \mathbf{A} \text{ ke-}k$$

Matriks Blok Persegi

Matriks blok merupakan matriks yang entrinya juga merupakan matriks. Matriks blok biasanya digunakan dalam penyingkatan dan penyederhanaan notasi agar matriks tidak terlalu besar.

Contoh:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} & A_{1,4} & A_{1,5} & A_{1,6} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} & A_{2,4} & A_{2,5} & A_{2,6} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} & A_{3,4} & A_{3,5} & A_{3,6} \\ A_{4,1} & A_{4,2} & A_{4,3} & A_{4,4} & A_{4,5} & A_{4,6} \\ A_{5,1} & A_{5,2} & A_{5,3} & A_{5,4} & A_{5,5} & A_{5,6} \\ A_{6,1} & A_{6,2} & A_{6,3} & A_{6,4} & A_{6,5} & A_{6,6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{1,1} & \mathbf{A}_{1,2} \\ \mathbf{A}_{2,1} & \mathbf{A}_{2,2} \end{bmatrix}$$

$$\text{dengan } \mathbf{A}_{1,1} = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & A_{1,3} \\ A_{2,1} & A_{2,2} & A_{2,3} \\ A_{3,1} & A_{3,2} & A_{3,3} \end{bmatrix}, \mathbf{A}_{1,2} = \begin{bmatrix} A_{1,4} & A_{1,5} & A_{1,6} \\ A_{2,4} & A_{2,5} & A_{2,6} \\ A_{3,4} & A_{3,5} & A_{3,6} \end{bmatrix}, \mathbf{A}_{2,1} = \begin{bmatrix} A_{4,1} & A_{4,2} & A_{4,3} \\ A_{5,1} & A_{5,2} & A_{5,3} \\ A_{6,1} & A_{6,2} & A_{6,3} \end{bmatrix}, \mathbf{A}_{2,2} = \begin{bmatrix} A_{4,4} & A_{4,5} & A_{4,6} \\ A_{5,4} & A_{5,5} & A_{5,6} \\ A_{6,4} & A_{6,5} & A_{6,6} \end{bmatrix}$$

Apabila matriks blok persegi $\mathbf{T}$ tersusun atas matriks secara segitiga atas atau segitiga bawah, maka diperoleh properti:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{1,1} & \mathbf{T}_{1,2} & \mathbf{T}_{1,3} & \cdots & \mathbf{T}_{1,n} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_{2,2} & \mathbf{T}_{2,3} & \cdots & \mathbf{T}_{2,n} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{T}_{3,3} & \cdots & \mathbf{T}_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{T}_{n,n} \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{1,1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{T}_{2,1} & \mathbf{T}_{2,2} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{T}_{3,1} & \mathbf{T}_{3,2} & \mathbf{T}_{3,3} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{T}_{n,1} & \mathbf{T}_{n,2} & \mathbf{T}_{n,3} & \cdots & \mathbf{T}_{n,n} \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{T}) = \prod_{k=1}^n \det(\mathbf{T}_{k,k}) = \det(\mathbf{T}_{1,1}) \cdot \det(\mathbf{T}_{2,2}) \cdot \det(\mathbf{T}_{3,3}) \cdot \cdots \cdot \det(\mathbf{T}_{n,n})$$

$$\text{trace}(\mathbf{T}) = \sum_{k=1}^n \text{trace}(\mathbf{T}_{k,k}) = \text{trace}(\mathbf{T}_{1,1}) + \text{trace}(\mathbf{T}_{2,2}) + \text{trace}(\mathbf{T}_{3,3}) + \cdots + \text{trace}(\mathbf{T}_{n,n})$$

Semua properti di atas berlaku untuk matriks blok diagonal

Pada matriks blok diagonal $\mathbf{D}$, diperoleh properti:

$$\mathbf{D}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{D}_1^{-1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D}_2^{-1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{D}_3^{-1} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{D}_n^{-1} \end{bmatrix} \quad \text{jika } \mathbf{D}_k \text{ invertible}$$

Ruang Vektor

Ruang Vektor

Ruang vektor secara konsep mirip dengan konsep himpunan (*set*), tetapi memiliki tambahan persyaratan yakni himpunan harus tertutup pada operasi perkalian skalar dan penjumlahan masing-masing vektor. Dengan kata lain, hasil operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar pada setiap vektor di ruang tersebut akan tetap menghasilkan vektor di ruangnya sendiri.

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_3, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Ketiga vektor $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ berada pada ruang vektor V yang sama (secara matematis $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$).
Penjumlahan dua vektor pada ruang berdimensi 2 akan menghasilkan vektor yang berdimensi 2 pula.

Sekumpulan vektor pada suatu ruang vektor memiliki properti dimensi, apabila suatu ruang vektor V secara geometris berada pada suatu bidang datar, maka dimensi dari ruang vektor tersebut adalah 2, jika suatu ruang vektor W memiliki tiga basis yang berbeda atau vektor-vektor tersebut membentuk suatu ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, maka dimensi dari ruang vektor tersebut adalah 3.

$$V = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Contoh ruang vektor V yang merupakan sekumpulan vektor pada bidang $3x - 5y + z = 0$.

Jika dinyatakan secara notasi, dimensi ruang vektor tersebut adalah:

$$\dim(V) = 2 \quad \dim(W) = 3$$

Hal ini berarti sekumpulan vektor pada V adalah vektor yang secara lokal bersifat dua dimensi (memiliki dua komponen koordinat), dan sekumpulan vektor pada W adalah vektor yang secara lokal bersifat tiga dimensi (memiliki tiga komponen koordinat).

Dimensi ruang vektor dapat didefinisikan sebagai jumlah kolom pada matriks transformasi yang mentransformasikan ruang vektor tersebut.

Contoh:

Jika matriks $\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ mampu mentransformasikan ruang vektor V , maka dimensi dari V adalah jumlah kolom (dimensi domain) pada matriks $\mathbf{L}$.

$$\dim(V) = (\text{jumlah kolom } \mathbf{L}) = \dim(\text{domain}(\mathbf{L})) = 3$$

Subruang Vektor

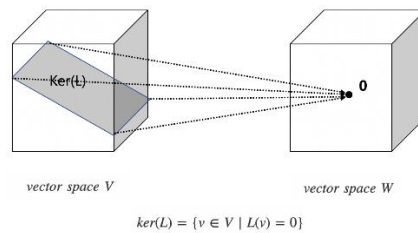
Subruang secara konsep mirip dengan konsep subhimpunan (*subset*), tetapi memiliki tambahan persyaratan yakni himpunan harus tertutup pada operasi perkalian skalar dan penjumlahan masing-masing vektor pada subruangnya sendiri.

Contoh:

Subruang dari ruang vektor berdimensi 3 dapat berupa garis (dimensi 1), bidang (dimensi 2), atau ruang (dimensi 3).

Subruang dari ruang vektor berdimensi 5 dapat berupa garis (dimensi 1), bidang (dimensi 2), ruang (dimensi 3), ruang-4 (dimensi 4), atau ruang-5 (dimensi 5).

Ruang Null (Kernel), Nulitas, dan Rank



Transformasi $L: V \rightarrow W$, semua vektor yang berada pada bidang datar (subruang) yang diarsir pada ruang V ($\text{Ker}(L)$) termampatkan menjadi vektor nol di ruang vektor hasil transformasi W .

Kernel, ruang null atau *nullspace* adalah himpunan atau sekumpulan vektor di ruang vektor (dimisalkan V) yang setelah ditransformasikan oleh sebuah matriks (dimisalkan L), berubah menjadi vektor nol $\mathbf{0}$. Secara konsep, ruang null atau kernel ini mirip seperti domain dari suatu fungsi yang rangenya adalah nilai 0, hanya saja dalam bentuk vektor.

Besar dimensi suatu kernel atau ruang null dinamakan sebagai nulitas (*nullity*). Jika matriks L mentransformasikan/mem-map-kan vektor yang berada pada suatu bidang dua dimensi menjadi vektor nol, maka:

$$\text{Nullity}(L) = 2$$

✓ *Paringa*

Artinya, ruang null atau kernel dari matriks L merupakan sekumpulan vektor yang berdimensi 2.

Untuk mencari nulitas suatu matriks A , dapat dicari melalui jumlah *free variables* atau jumlah kolom yang tidak ditempati *leading coefficient* yang diperoleh dari bentuk eselon matriks A ($\text{rref}(A)$).

Persamaan $Lx = \mathbf{0}$ pada dasarnya adalah suatu sistem persamaan linier homogen terhadap variabel vektor x , sehingga ruang null atau kernel pada hakekatnya adalah ruang solusi dari sistem persamaan homogen tersebut.

Selain nulitas, ada pula yang disebut sebagai rank. Rank adalah dimensi dari ruang vektor yang terbentuk sebagai hasil transformasi. Jika suatu matriks transformasi A mengubah suatu sekumpulan vektor di ruang ke sekumpulan vektor yang segaris, maka rank dari matriks A tersebut adalah 1, demikian pula jika suatu matriks B mengubah sekumpulan vektor berdimensi 4 ke sekumpulan vektor berdimensi 3, maka rank dari matriks B adalah 3. Secara matematis,

$$\text{Rank}(A) = 1 \quad \text{Rank}(B) = 3$$

Kemana ya

Untuk mencari rank suatu matriks, dilakukan OBE pada matriks sehingga didapatkan bentuk eselon matriks tereduksi. Dari bentuk matriks yang tereduksi, maka jumlah *leading coefficient* yang didapat adalah rank dari matriks tersebut.

Contoh:

$$\text{Dimisalkan matriks } A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}, \text{ maka } \text{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena bentuk eselon tereduksi dari matriks A memiliki 4 buah *leading coefficient* maka $\text{Rank}(A) = 4$ dan $\text{Nullity}(A) = 0$.

Properti rank dan nulitas:

$\text{Rank}(A) = (\text{jumlah } \textit{leading coefficient} \text{ pada } A) = (\text{jumlah } \textit{leading variables} \text{ pada } A)$

$\text{Nullity}(A) = (\text{jumlah kolom yang tidak memiliki } \textit{leading coefficient} \text{ pada } A) = (\text{jumlah } \textit{free variables} \text{ pada } A)$

$\text{Rank}(A) + \text{Nullity}(A) = \dim(V) = (\text{jumlah kolom } A) \quad (\text{teorema rank-nulitas})$

Ruang Eigen

Ruang eigen dari matriks $\mathbf{A}$, yakni ruang solusi $\mathbf{v}$ dari persamaan $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Maka besar dimensi ruang eigen untuk nilai eigen λ_k (nilai eigen ke- k) adalah nulitas dari $\mathbf{A} - \lambda_k \mathbf{I}$: $Lx = 0$

$\dim(E_{\lambda=\lambda_k}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} - \lambda_k \mathbf{I}) = (\text{jumlah vektor basis eigen yang diperoleh saat } \lambda = \lambda_k)$

Jika suatu matriks $\mathbf{A}$ memiliki setiap nilai eigen yang berbeda, maka ruang eigen dari masing-masing nilai eigen berdimensi 1 (garis).

Jika suatu matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen yang kembar, maka ruang eigen dari nilai eigen yang kembar tersebut berdimensi jumlah basis vektor eigen yang diperoleh.

Contoh:

Jika matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen $\lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4\} = \{1, -2, 3, -4\}$, karena semuanya berbeda maka dimensi ruang eigen untuk masing-masing nilai eigennya adalah 1:

$\dim(E_{\lambda=1}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = 1$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = 1$ adalah subruang berbentuk garis)
$\dim(E_{\lambda=-2}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} + 2\mathbf{I}) = 1$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = -2$ adalah subruang berbentuk garis)
$\dim(E_{\lambda=3}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = 1$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = 3$ adalah subruang berbentuk garis)
$\dim(E_{\lambda=-4}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} + 4\mathbf{I}) = 1$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = -4$ adalah subruang berbentuk garis)

Contoh lain:

Jika matriks $\mathbf{A}$ memiliki nilai eigen $\lambda = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6, \lambda_7\} = \{1, 4, 1, 3, -2, 1, 3\}$, karena terdapat tiga nilai eigen yang kembar ($\lambda_1, \lambda_3, \lambda_6$), dua nilai eigen yang kembar (λ_4, λ_7), dan sisanya berbeda maka dimensi ruang eigen untuk masing-masing nilai eigennya adalah:

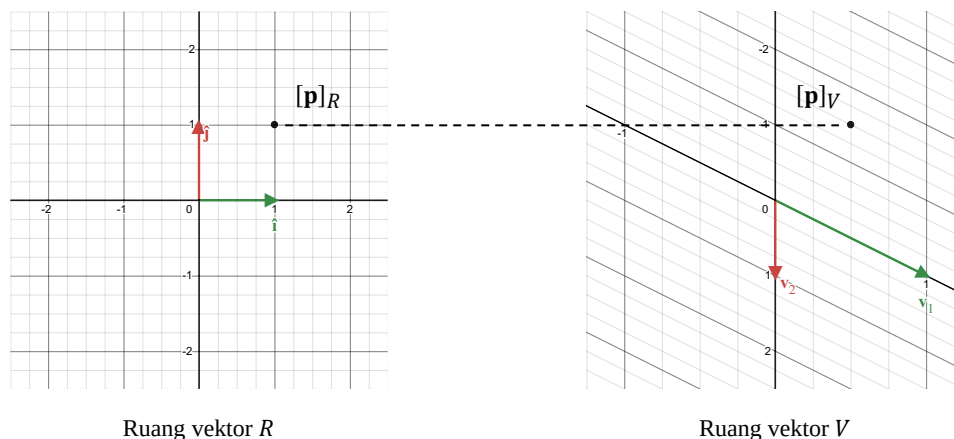
$\dim(E_{\lambda=1}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \leq 3$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = 1$ adalah subruang berbentuk garis, bidang, atau ruang; nilai pasti dari nulitas/bentuk subruang harus dicari secara manual melalui jumlah basis $\mathbf{v}_{\lambda=1}$)
$\dim(E_{\lambda=4}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = 1$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = 4$ adalah subruang berbentuk garis)
$\dim(E_{\lambda=-2}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} + 2\mathbf{I}) = 1$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = -2$ adalah subruang berbentuk garis)
$\dim(E_{\lambda=3}) = \text{Nullity}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) \leq 2$	(sekumpulan vektor eigen saat $\lambda = 3$ adalah subruang berbentuk garis atau bidang; nilai pasti dari nulitas/bentuk subruang harus dicari secara manual melalui jumlah basis $\mathbf{v}_{\lambda=3}$)

Vektor Basis dan Matriks Transisi

Vektor basis adalah basis yang dapat digunakan dalam mendefinisikan suatu ruang vektor. Basis diperlukan untuk merepresentasikan seluruh vektor di suatu ruang vektor dengan operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar pada ketiga basis tersebut. Sebagai contoh, ruang vektor standar $\mathbb{R}^2$ dapat dibentuk dari vektor basis $\hat{\mathbf{i}} = [1 \ 0]^T$ dan $\hat{\mathbf{j}} = [0 \ 1]^T$, yakni sistem koordinat kartesius.

Vektor basis suatu ruang vektor tidak semestinya tegak lurus terhadap satu sama lain, tetapi semuanya harus bersifat independen.

Contoh:



Dari gambar di atas, ruang vektor standar R memiliki basis $\hat{\mathbf{i}}$ dan $\hat{\mathbf{j}}$ atau $R = \text{span}\{\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}\}$ dan ruang vektor V memiliki basis $\mathbf{v}_1$ dan $\mathbf{v}_2$ atau $V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

Dari kedua sistem koordinat di atas, terdapat sebuah titik $\mathbf{p}$ yang pada ruang vektor standar R memiliki koordinat $[\mathbf{p}]_R = \mathbf{p} = (1, 1)$ karena vektor pada titik tersebut merupakan kombinasi linier $1\hat{\mathbf{i}} + 1\hat{\mathbf{j}}$.

Jika titik yang sama ditinjau (melalui garis petak) pada sistem koordinat pada ruang vektor V , maka titik tersebut akan memiliki koordinat $[\mathbf{p}]_V = (0.5, -1.5)$, karena vektor pada titik tersebut merupakan kombinasi linier $0.5\mathbf{v}_1 - 1.5\mathbf{v}_2$.

Untuk mencari matriks pengkonversi koordinat dari ruang vektor standar (untuk kasus ini R , karena basisnya $\hat{\mathbf{i}}$ dan $\hat{\mathbf{j}}$) ke sembarang ruang vektor (untuk kasus ini V), maka diperoleh hubungan:

$$\mathbf{x} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2][\mathbf{x}]_V \Rightarrow [\mathbf{x}]_V = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2]^{-1}\mathbf{x}$$

Sehingga matriks transisi (matriks pengkonversi) dari ruang vektor standar R ke V , $\mathbf{P}_{R \rightarrow V}$:

$$\mathbf{P}_{R \rightarrow V} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2]^{-1}$$

$$\text{Dan kebalikannya, } \mathbf{P}_{V \rightarrow R} = \mathbf{P}_{R \rightarrow V}^{-1} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2]$$

Secara umum, untuk konversi koordinat dari ruang vektor yang bukan standar ke ruang vektor bukan standar lainnya, dapat diperoleh melalui matriks eselon tereduksi dari augmentasi kedua vektor kolom basis. Misal untuk ruang vektor $P = \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\}$ dan $Q = \text{span}\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2\}$,

$$\text{rref}([\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 | \mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2]) = [\mathbf{I} | \mathbf{P}_{Q \rightarrow P}]$$

$$\text{rref}([\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2 | \mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2]) = [\mathbf{I} | \mathbf{P}_{P \rightarrow Q}]$$

atau secara matriks,

$$\mathbf{P}_{Q \rightarrow P} = [\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2]^{-1}[\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2]$$

$$\mathbf{P}_{P \rightarrow Q} = [\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2]^{-1}[\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2]$$

Sehingga apabila kita memiliki koordinat pada ruang vektor P ($[\mathbf{z}]_P$), maka koordinat yang bersesuaian pada ruang vektor Q ($[\mathbf{z}]_Q$) dapat diperoleh melalui:

$$[\mathbf{z}]_Q = \mathbf{P}_{P \rightarrow Q}[\mathbf{z}]_P$$

$$[\mathbf{z}]_P = \mathbf{P}_{Q \rightarrow P}[\mathbf{z}]_Q$$

Independensi Linier suatu Vektor

Kumpulan suatu vektor dikatakan independen bila masing-masing vektor bukan merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor lain di kumpulan vektor tersebut. Untuk menentukan independensi suatu himpunan vektor, dapat dicari melalui bentuk eselon tereduksi dari vektor kolom.

Contoh:

Cara 1: Definisi independensi, mencari solusi konstanta dari vektor kolom basis

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Independen apabila kombinasi linier ketiga vektor tersebut tidak bernilai vektor 0, untuk c_1 , c_2 , dan c_3 yang bukan nol:

$$\begin{aligned} c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 7 & 7 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \cong \text{rref} \left(\begin{bmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 7 & 7 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \end{cases}$$

Karena solusinya hanya saat ketiga konstanta bernilai 0, maka ketiga vektor independen.

Cara 2: Menggunakan determinan (jika basisnya membentuk matriks persegi)

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Cara lain menentukan independensi ketiga vektor di atas adalah dengan meninjau determinan matriks kolom basisnya (dengan syarat matriks akhirnya berbentuk persegi), maka:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 7 & 7 & 0 \end{pmatrix} = 0 - 7 + 105 - 140 - 14 - 0 = -56 \neq 0$$

Karena determinannya bukan nol, maka ketiga vektor independen.

Cara 3: Melakukan eliminasi Gauss-Jordan dari vektor baris basis

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Dari basis S , dapat dilakukan OBE pada vektor baris dengan eliminasi Gauss-Jordan

$$\text{rref} \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 \\ -1 & 4 & 7 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Karena dalam proses eliminasi tidak diperoleh barisan semua entrinya yang bernilai 0, maka vektor bersifat independen.

Contoh lain:

Cara 1: Definisi independensi, mencari solusi konstanta dari vektor kolom basis

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 9 \\ 16 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Independen apabila kombinasi linier keempat vektor tersebut tidak bernilai vektor 0, untuk c_1, c_2, c_3 , dan c_4 yang bukan nol:

$$\begin{aligned} c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 9 \\ 16 \\ 0 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 12 & 0 \\ 1 & 3 & 9 & 0 \\ 2 & 8 & 16 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \cong \text{rref} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 12 & 0 \\ 1 & 3 & 9 & 0 \\ 2 & 8 & 16 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Perkalian Matriks

$$c_1 + 3c_4 = 0 \rightarrow c_1 = -3c_4$$

$$c_2 + \frac{1}{2}c_4 = 0 \rightarrow c_2 = -\frac{1}{2}c_4$$

$$c_3 - \frac{1}{2}c_4 = 0 \rightarrow c_3 = \frac{1}{2}c_4$$

$$c_4 = t$$

$$c_1 = -3t$$

$$c_2 = -\frac{1}{2}t$$

$$c_3 = \frac{1}{2}t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = -3t \\ c_2 = -\frac{1}{2}t \\ c_3 = \frac{1}{2}t \\ c_4 = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Karena terdapat solusi yang keempat konstantanya bukan nol (ketika $t \neq 0$), maka keempat vektor dependen.

Cara 2: Melakukan eliminasi Gauss-Jordan dari vektor baris basis

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 12 \\ 9 \\ 16 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Dari basis S , dapat dilakukan OBE pada vektor baris dengan eliminasi Gauss-Jordan

$$\text{rref} \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 8 & 0 \\ 6 & 12 & 9 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena dalam proses eliminasi diperoleh barisan semua entrinya yang bernilai 0, maka vektor bersifat dependen.

Untuk kasus ini tidak dapat dilakukan pendekatan melalui determinan, karena matriks kolom dari vektor basisnya bukan berbentuk matriks persegi.

Latihan Soal!

SOAL 1/4

- 1) Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan metode Cramer atau eliminasi Gauss!

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 2 \\ 2x - 3z &= 3 \rightarrow \bar{A} \\ x + y + z &= 6 \end{aligned}$$

Cramer

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$0 - 3 - 4 = -7 \quad 0 + 6 + 6 = 12$$

$$|A| = 12 - (-7) = 19$$

$$A_x = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 6 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$|A_x| = 42 - (-12) = \underline{\underline{57}}$$

$$0 + 36 + 6 = 42$$

$$9 + (-18) + 4 = -5$$

$$A_y = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|A_y| = 33 - (-5) = \underline{\underline{38}}$$

$$3 - 6 + 36 = 33$$

$$0 + 3 - 21 = -21$$

$$A_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$|A_z| = -2 - (-21) = 19$$

$$0 - 6 + 1 = -2$$

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{57}{19} = 3$$

$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{38}{19} = 2$$

$$z = \frac{|A_z|}{|A|} = \frac{19}{19} = 1$$

SOAL 3/4

↗ $\det(A) \neq 0$

2)

Tentukan apakah ketiga vektor berikut saling independen secara linear!

k_1, k_2, k_3

$$\vec{v}_1 = (2, 2, 0) \quad \vec{v}_2 = (1, -1, 1) \quad \vec{v}_3 = (4, 2, -2)$$

linearitas! $L\vec{u} = 0$

$$\left. \begin{array}{l} L_1(u_1) = 0 \\ L_2(u_2) = 0 \\ L_3(u_3) = 0 \end{array} \right\} L_1 u_1 + L_2 u_2 + L_3 u_3 = 0$$

$$k_1 \cdot \vec{u}_1 + k_2 \cdot \vec{u}_2 + k_3 \cdot \vec{u}_3 = 0$$

$$k_1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 0$$

$$2k_1 + k_2 + 4k_3 = 0$$

$$2k_1 - k_2 + 2k_3 = 0$$

$$k_2 - 2k_3 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(0) - 1(-4) + 4(2)$$

Dengan $k_1 = 0$

$$= 12$$

∴ $\text{Det}(A) = 12 \neq 0 \Rightarrow$ Independen

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_1| = 0$$

Dengan $k_2 = 0$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_2| = 0$$

Dengan $k_3 = 0$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow |A_3| = 0$$

$$k_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = 0$$

$$k_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = 0$$

$$k_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = 0$$

SOAL 4/4

Tentukan nilai-nilai Eigen dari matriks A, dan temukan pula salah satu vektor Eigennya!

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(5-\lambda)((3-\lambda)^2 - 4) = 0$$

$$(5-\lambda)(9 - 6\lambda + \lambda^2 - 4) = 0$$

$$(5-\lambda)(\lambda^2 - 6\lambda + 5) = 0$$

$$(5-\lambda)(\lambda-5)(\lambda-1) = 0$$

$$\lambda = 5, \lambda = 5, \lambda = 1$$

Eigen Value

Eigen Value Kembar

Ada 2 Eigen Vektor

$$\lambda = 1$$

$$A\vec{x} = \lambda \vec{x}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$3x_1 - 2x_2 + 0 = x_1$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 0 = x_2$$

$$0 + 0 + 5x_3 = x_3$$

$$x_3 = 0$$

$$2x_1 = 2x_2$$

$$x_1 = x_2$$

$$-2x_1 = -2x_2$$

$$x_1 = x_2$$

$$\begin{cases} x_1 = t \\ x_2 = t \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Eigen Vector

$$\vec{x} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 5$$

$$A\vec{x} = \lambda \vec{x}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$3x_1 - 2x_2 + 0 = 5x_1 \rightarrow 2x_1 = -2x_2 \Rightarrow x_1 = -x_2$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 0 = 5x_2 \rightarrow 2x_1 = -2x_2 \Rightarrow x_1 = -x_2$$

$$0 + 0 + 5x_3 = 5x_3$$

$$\begin{cases} x_1 = -s \\ x_2 = s \\ x_3 = t \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ t \end{bmatrix} \rightarrow \text{Eigen Vektor}$$

SOAL 2/4

4) Tentukan rank dan nullity dari matriks:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 & 5 & -3 \\ 3 & -7 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 4 & -9 & 2 & -4 & -4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 4 & 5 & -3 \\ 3 & -7 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 4 & -9 & 2 & -4 & -4 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{R(-1)} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 & -5 & 3 \\ 3 & -7 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & 2 & 4 & 6 & 1 \\ 4 & -9 & 2 & -4 & -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ -3B_1 + B_2 \\ -2B_1 + B_3 \\ -4B_1 + B_4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 & -5 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R(-1)} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -4 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -12 & -16 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \\ 0 & -1 & 2 & 12 & 16 & -5 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ 2B_2 + B_1 \\ B_2 + B_3 \\ B_2 + B_4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & -26 & -37 & 13 \\ 0 & 1 & -2 & -12 & -16 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & -26 & -37 & 13 \\ 0 & 1 & -2 & -12 & -16 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nullity(A)

$$\therefore \text{Rank}(A) = \text{Jumlah leading coefficient} = 1 + 1 = 2$$

$$\text{Nullity}(A) = \text{Kolom yang bukan leading coefficient} = 4$$

$$\text{dim}(A) = \text{Rank}(A) + \text{Nullity}(A) = 2 + 4 = 6$$

SOAL NO. 1/5

Carilah eigenvalue dan eigenvector dari matrix berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = 0$$

$$\left| \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 1 & 4-\lambda & 1 \\ -2 & -4 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(3-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ -4 & -1-\lambda \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1-\lambda \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 4-\lambda \\ -2 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$$(3-\lambda)((4-\lambda)(-1-\lambda)+4) - 2(-1-\lambda+2) + 2(-4+8-2\lambda) = 0$$

$$(3-\lambda)(-4-3\lambda+\lambda^2+4) - 2(-\lambda+1) + 2(-2\lambda+4) = 0$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2-3\lambda) + 2\lambda-2-4\lambda+8 = 0$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2-3\lambda) - 2\lambda+6 = 0$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2-3\lambda) + 2(3-\lambda) = 0$$

$$(3-\lambda)(\lambda^2-3\lambda+2) = 0$$

$$(3-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-1) = 0$$

$$\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3 \rightarrow \text{Eigen Value}$$

$$\lambda = 1 \quad A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ -2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$3x + 2y + 2z = x \rightarrow 2x + 2y + 2z = 0 \dots (1)$$

$$x + 4y + z = y \rightarrow x + 3y + z = 0$$

$$-2x - 4y - z = z \rightarrow -2x - 4y - 2z = 0 \dots (2)$$

(1) dan (2)

$$-2y = 0$$

$$y = 0$$

$$(1) \rightarrow x + z = 0 \rightarrow x = -z$$

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \vec{u} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = 2 \dots \checkmark$$

$$\lambda = 3 \dots \checkmark$$

Eigen Vektor

SOAL NO. 4/5

Carilah Inverse dari matriks berikut menggunakan Minor, Cofactor, dan Adjoint!

-6)

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

+ invers!

$$\text{Minor}(A) = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow |A| = -1 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -1(12) - 4(-9) - 2(9)$$

$$|A| = 6$$

$$\text{Kof}(A) = \begin{bmatrix} +12 & -(-9) & +9 \\ -14 & -9 & -11 \\ +8 & -(-6) & +8 \end{bmatrix}$$

$$\text{Adj}(A) = (\text{Kof}(A))^T = \begin{bmatrix} 12 & -14 & 8 \\ 9 & -9 & 6 \\ 9 & -11 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 12 & -14 & 8 \\ 9 & -9 & 6 \\ 9 & -11 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -7/3 & 4/3 \\ 3/2 & -3/2 & 1 \\ 3/2 & -11/6 & 4/3 \end{bmatrix}$$

SOAL NO. 3/5

7)

Tentukanlah solusi dari persamaan linier berikut, apakah unik, banyak solusi, atau tidak ada solusi!

$$\begin{aligned} x + z + 2w &= 6 \\ 2y - 4z &= -6 \\ x + 2y - z &= -2 \\ 2x + y + 3z - 2w &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ \hline 1 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 & 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -6 \end{array}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 1 \\ w = 2 \end{cases}$$

∴ Solusi tersebut Solusi unik

$$\begin{aligned} x + z + 2w &= 6 \\ 2y - 4z &= -6 \\ 2z - 2w &= -2 \\ -3w &= -6 \\ w &= 2 \\ 2z - 4 &= -2 \\ 2z &= 2 \\ z &= 1 \\ 2y - 4(1) &= -6 \\ 2y &= -2 \\ y &= -1 \\ x + 1 + 2(2) &= 6 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Banyak Solusi → Satu Garis

Tidak punya solusi → Tidak bertemu

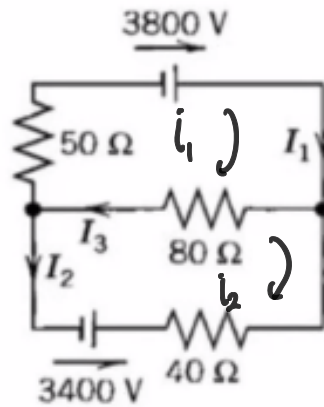
$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

Inkonsisten

SOAL NO. 2/5

Gunakanlah pendekatan sistem linier untuk mencari nilai arus I_1 , I_2 , dan I_3 !

8)



Mesh i_1

$$50 i_1 - 3800 + 80 (i_1 - i_2) = 0$$

$$130 i_1 - 80 i_2 = 3800$$

$$13 i_1 - 8 i_2 = 380$$

Mesh i_2

$$40 i_2 + 3400 + 80 (i_2 - i_1) = 0$$

$$120 i_2 - 80 i_1 = -3400$$

$$4 i_1 - 6 i_2 = 170$$

$$2 i_1 - 3 i_2 = 85$$

$$50 I_1 + 80 I_3 = 3800$$

$$40 I_2 + 80 I_3 = 3400$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 = i_1$$

$$I_3 = i_1 - i_2$$

$$I_2 = i_2$$

$$\begin{bmatrix} 50 & 0 & 80 & | & 3800 \\ 0 & 40 & 80 & | & 3400 \\ 1 & 1 & -1 & | & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 20 \\ 0 & 1 & 0 & | & 15 \\ 0 & 0 & 1 & | & 35 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} I_1 = 20 \text{ A} \\ I_2 = 15 \text{ A} \\ I_3 = 35 \text{ A} \end{cases}$$

